

REȚELE DE CALCULATOARE

Curs 1
Noțiuni
introductive

STRUCTURA CURSULUI

- 14 cursuri x 2 ore
- Notare:
 - 20 % - test în săptămâna ~ 6
 - 20 % - test în săptămâna ~ 12
 - 50 % - examen final (tip grilă – susținut pe platforma de e-learning)
 - 10 % - activitate în timpul semestrului la orele de curs/ laborator
 - Minim 5 la jumătate din teste de la orele de curs
 - **Bonus:** maxim 5% - câte 1% pentru fiecare test la care punctajul este între primii 5 din clasamentul testului

CUPRINS

- Noțiuni introductive
 - Rețea, dispozitive de rețea, protocoale de comunicații
- Stivele OSI și TCP/IP
- Concepte de bază
 - Segmentare
 - Încapsulare
 - Multiplexare
- Adresarea IP
 - Adrese IPv4
 - Adresa de rețea, masca de rețea, adresa de broadcast

NOȚIUNI INTRODUCTIVE

- **Rețea:**

- Un set de dispozitive de rețea care pot comunica între ele

- **Topologie**

- Fizică vs. logică

- **Dispozitive de rețea**

- **Medii de comunicații**

- **Protocoale de comunicații**

CLASIFICARE REȚELE DE COMUNICAȚII

- În funcție de aria geografică cuprinsă
 - BAN – Body Area Network
 - PAN – Personal Area Network
 - LAN – Local Area Network
 - CAN – Campus Area Network
 - MAN – Metropolitan Area Network
 - WAN – Wide Area Network

BAN – BODY AREA NETWORK

- **Rețea de dispozitive aflată în imediata apropiere a utilizatorului** (de ex. dispozitive purtabile –*engl. Wearable* sau implantabile)
 - Aflate în curs de dezvoltare odată cu dezvoltarea rețelelor de senzori wireless –*engl. Wireless Sensor Networks –WSNs*
- **Componentă:**
 - Senzori medicali, dispozitive media, etc.
 - Transmițător
 - utilizează protocoale de tip Ultra-Low-Power
 - implementează politici de securitate eficiente
- **Aplicabilitate**
 - Domeniul medical, sporturi, monitorizarea vârstnicilor/ persoanelor cu risc de cădere:
 - Monitorizarea semnalelor vitale ale unei persoane: pacient, atlet de performanță
 - Detectarea căderilor
- **PAN – Personal Area Network**
 - Poate cuprinde un BAN
 - Face legătura între BAN și LAN

LAN – LOCAL AREA NETWORK

- Arie geografică restrânsă
 - O locuință, un birou, un departament, etc.
- Management comun al dispozitivelor de rețea
- Politici de acces și de securitate uniforme
- Dispozitivele folosesc **aceeași adresă IP de rețea**

CAN – CAMPUS AREA NETWORK

- Arie geografică de diferite dimensiuni
- Cuprinde mai multe LAN-uri
- Topologii de referință ce pot fi aplicate pentru organizarea rețelelor din diferite organizații de diferite mărimi
 - Vor fi detaliate într-un curs ulterior, după asimilarea noțiunilor generale legate de adresare IP, dispozitive de rețea

MAN ȘI WAN

MAN – Metropolitan Area Network

- Acoperirea unui întreg oraș
- Interconectează mai multe LAN-uri

WAN – Wide Area Network

- Arie geografică mare
- Interconectează mai multe LAN-uri și / sau MAN-uri

PROTOCOL DE COMUNICAȚII

- Reprezintă un standard sau o convenție asupra modului de desfășurare a comunicației dintre mai multe dispozitive
 - Protocolul de comunicații de date este un set de reguli, convenții și proceduri care stabilesc cum se realizează transmisia datelor într-o rețea.
- Descrie:
 - Formatul și structura mesajelor
 - Modalitățile de inițiere și de terminare a unei conversații
 - Modalitățile și momentele de transmitere a informațiilor

STANDARDE DE PROTOCOALE DE COMUNICAȚII

- **Standard:**

- Protocol aprobat de industrie și ratificat de o organizație precum

- IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers
 - IETF – Internet Engineering Task Force
 - ISO – International Organization for Standardization

- Standardele pentru protocoalele de comunicație sunt descrise în documente numite RFC – Request for Comments

- Exemple:

- ARP RFC 826 "An Ethernet Address Resolution Protocol"
 - DHCP RFC 2131 "Dynamic Host Configuration Protocol"
 - DNS RFC 1034,1035 "DOMAIN NAMES"
 - FTP RFC 959 "FILE TRANSFER PROTOCOL (FTP)"
 - HTTP RFC 2068 "Hypertext Transfer Protocol – HTTP/1.1"

STIVE DE PROTOCOALE

- **Suită de protocoale care definesc toate regulile de transmitere a informației:**
 - de la crearea datelor de către utilizatori/ aplicații la punerea informației pe mediul de transmisie, recepționarea informației la destinație și reconstrucția pentru utilizatorul final
- **Fiecare strat/ nivel trebuie:**
 - să furnizeze un anumit set de servicii și să realizeze interfața cu stratul adiacent;
 - să specifice modul de transmitere a datelor între straturile analoage de la sursă și de la destinație.

STIVE DE PROTOCOALE

- Două modele care reprezintă toate prelucrările necesare comunicației în rețea, de la datele transmise de utilizator, până la codificarea acestora în biți și transmiterea pe mediul de comunicație
 - **OSI – Open Systems Interconnection**
 - Creat de ISO
 - **TCP / IP – Transmission Control Protocol / Internet Protocol**
 - Creat de DARPA

STIVA OSI VS STIVA TCP/IP

OSI	
7	Aplicație
6	Prezentare
5	Sesiune
4	Transport
3	Rețea
2	Legătură de date
1	Fizic

TCP/IP	
Aplicație	4
Transport	3
Internet	2
Acces la rețea	1

STIVA OSI

Nivelul	Rolul nivelului
Aplicație	Realizează interfața cu utilizatorul și interfața cu aplicațiile
Prezentare	Transformă datele în formate înțelese de fiecare aplicație
Sesiune	Gestionează conexiunile între aplicații
Transport	Separă conversațiile între aplicațiile de pe o stație Segmentează (la sursă) și reasamblează datele (la destinație)
Rețea	Realizează rutarea pachetelor
Legătură de date	Asigură accesul la rețea, detecția și anunțarea erorilor, controlul fluxului fizic
Fizic	Definește specificații electrice, mecanice, procedurale și funcționale pentru transmiterea informațiilor pe mediu

STIVA TCP/IP

Nivel	Rolul nivelului
Aplicație	Interacțiunea cu utilizatorul
Transport	Segmentare și multiplexarea comunicațiilor între servicii pe aceeași stație
Internet	Rutare - Determinarea rutei optime între două puncte din rețea
Acces la rețea	Controlul interacțiunii cu HW, punerea informației pe mediu

STIVA OSI: NIVELUL 7

APLICAȚIE

- Furnizează servicii altor aplicații și utilizatorilor
 - Nu furnizează servicii altor niveluri ale stivei OSI
- Exemple: HTTP, FTP, DNS, DHCP, SSH, Telnet, SMTP, etc.

STIVA OSI: NIVELUL 6

PREZENTARE

- Furnizează servicii nivelului 7
- Rol principal: prezentarea datelor astfel încât să poată fi utilizate la nivelul 7
- Protocoale de:
 - Formatare și codificare a datelor
 - Compresie a datelor
 - Protocoale de securizare a datelor
 - Transport Layer Security – TLS
 - Secure Socket Layer - SSL
- Exemple:
 - ASCII, JPEG, GIF, PNG, etc.

STIVA OSI: NIVELUL 5

SESIUNE

- Rol principal: gestionează sesiunile dintre două aplicații care comunică
 - Sesiuni: conexiunile persistente dintre dispozitive – nu țin cont de nivelurile 1-4
- Gestionează sincronizarea dialogului și modul de comunicare conform cerințelor de la nivelul aplicație

STIVA OSI: NIVELUL 4

TRANSPORT

- Funcții principale:

- Multiplexare
- Segmentare date

- Protocoale principale:

- TCP – Transmission Control Protocol - orientat pe conexiune
- UDP – User Datagram Protocol - neorientat pe conexiune, de tip „best effort”

- Realizează adresarea pe bază de „porturi”

STIVA OSI: NIVELUL 3

REȚEA

- Funcție principală:
 - Rutarea pachetelor
- Protocoalele de bază:
 - IP (IPv4 și IPv6)
 - IPSec
 - Protocoale de rutare: RIP(v2), EIGRP, ICMP, BGP

STIVA OSI: NIVELUL 2

LEGĂTURĂ DE DATE

- Funcție principală:
 - Adresarea pe bază de adrese fizice (adrese MAC)
- Protocoalele de bază:
 - Ethernet
 - IEEE 802.11
 - Link Layer Discovery Protocol (LLDP) / Cisco Discovery Protocol
 - ARP – Address Resolution Protocol

STIVA OSI: NIVELUL 1

FIZIC

- Funcție principală:
 - Punerea informației pe mediu/ preluarea informației de pe mediu
- Definește specificații electrice, mecanice, procedurale și funcționale pentru transmiterea informațiilor pe mediu
- Probleme legate de:
 - Mediul de transmisie folosit
 - Nivelul de tensiune, rate de transmisie, distanțe maxime de transmisie, conectori fizici, etc.

CONCEPTE DE BAZĂ ÎN TRANSMITEREA DATELOR

■ Încapsulare

- Încadrarea datelor de transmis între header-e și trailer-e

■ Segmentare

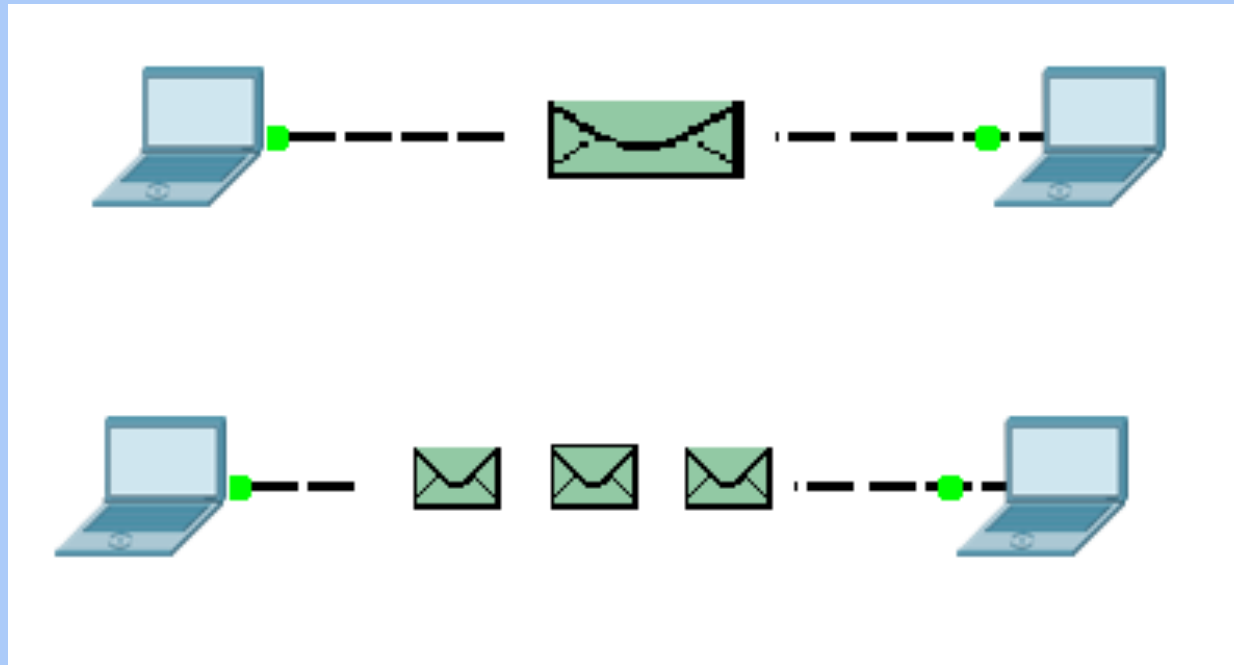
- Împărțirea datelor de transmis în segmente mai mici

■ Multiplexare

- Combinarea mai multor canale de comunicații într-un singur canal fizic

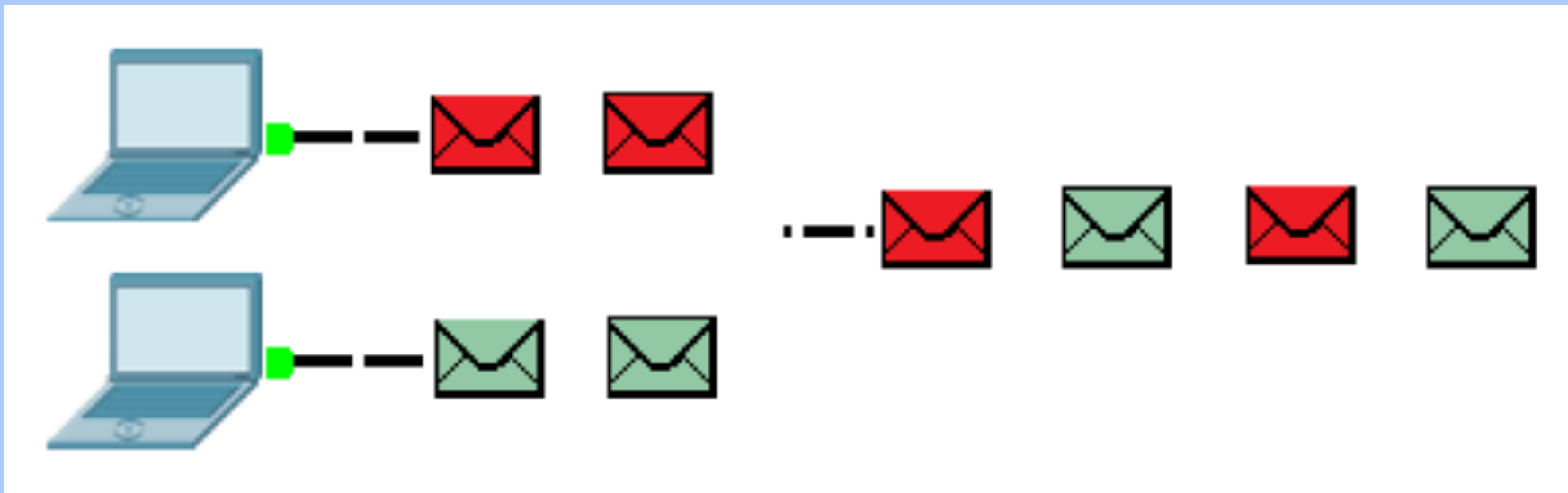
SEGMENTAREA

- Procesul de divizare a unui pachet de date în unități mai mici pentru transmiterea eficientă prin rețea



MULTIPLEXAREA

- Procedeu prin care mai multe canale de comunicare sunt combinate într-un singur canal fizic
- Demultiplexarea este procesul invers



ÎNCAPSULAREA DATELOR

- Nivelurile Aplicație, Prezentare și sesiune
 - Datele propriu-zise
- Nivelul Transport
 - Datele se încapsulează într-un header și un trailer
 - Se adaugă **portul** utilizat la nivelul Aplicație
 - Se obține un **segment** de date
- Nivelul Rețea
 - Se adaugă adresa logică – adresa IP (în general)
 - Se obține un **pachet** de date
- Nivelul Legătură de date
 - Se adaugă adresa fizică – adresa MAC
 - Se obține un **cadru** (frame)
- Nivelul fizic
 - Datele sunt transformate în **biți** și puse pe mediul de comunicație

ÎNCAPSULAREA DATELOR

Nivel stiva OSI	Tip PDU	Format				
Aplicație		Date				
Prezentare						
Sesiune		Date	Date	Date	Date	Date
Transport	Segment	THeader Date				
Rețea	Pachet	NHeader THeader Date Trailer				
Legătură de date	Cadru	DLHeader NHeader THeader Date Trailer				
Fizic	Biți	00110011010101011101				

PDU – Protocol Data Unit

ADRESARE

- Nivelul **Sesiune**:

- Adresează problema identificării **sesiunilor multiple** ale aceleași aplicații în cadrul aceluiași sistem de operare

- Nivelul **Transport**:

- Adresare pe bază de **porturi**
 - Identifică **traficul per aplicație** la nivelul sistemului de operare

- Nivelul **Rețea**:

- Adresare pe bază de **IP**:
 - Valabile la nivel global (identificabile în **WAN**)
 - Adresare logică

- Nivelul **Legătură de date**:

- Adresare pe bază de **adresă MAC**
 - Identificabile în **LAN**
 - Adresare plată

DISPOZITIVE DE REȚEA

- Orice dispozitiv care poate comunica într-o rețea (integrează o placă de rețea)
- Dispozitive terminale (host-uri, stații):
 - PC-uri, telefoane IP, imprimante de rețea...
- Dispozitive intermediare:
 - Hub
 - Switch – de nivelul 2, de nivelul 3
 - Router
 - Dispozitive cu funcții dedicate pentru securitate

HUB-uri și SWITCH-uri

- Dispozitivele terminale se conectează prin cabluri Ethernet la porturile lor și pot comunica între ele transmițând traficul de date prin ele



HUB-uri

- Sunt doar repetitoare de semnal
- Nu prelucrează în nici un fel pachetele primite
 - le transmit mai departe **pe toate porturile disponibile**, în afară de portul pe care a intrat pachetul
- Operează în modul **half-duplex**: dispozitivele conectate pot transmite sau primi date, nu ambele în același timp
- Toate stațiile conectate împart **același domeniu de coliziune**:
 - Doar un dispozitiv poate transmite la un moment de timp
 - Se utilizează CSMA-CD (Carrier-Sense Multiple Access with Collision Detection) pentru a detecta coliziunile și a retransmite datele în caz de coliziuni



Hub0



Repeater0

SWITCH-uri

- Dispozitive de nivel 2 - nivelul legătură de date
 - Iau decizii în funcție de adresa fizică – adresa MAC
 - Funcții în plus față de HUB-uri:
 - Învăță adresele fizice (MAC)
 - Transmit cadrele selectiv (nu pe toate porturile)
 - Pot fi configurate să nu formeze bucle
 - Fiecare port definește **un domeniu de coliziune separat**
 - Nu este necesar mecanismul de detecție a coliziunilor
 - Operează în modul **full-duplex** (transmit și recepționează în același timp) sau half-duplex
 - Stațiile conectate pot transmite și recepționa în același timp



ROUTERE

- Dispozitive de nivel 3 – nivelul Rețea
 - Iau decizii în funcție de adresele IP
- Construiesc tabele de rutare
 - Pe baza lor se transmit pachetele către destinația următoare



Router0

ADRESAREA IP

■ Două protocoale:

■ IPv4

- 32 de biți (în baza 10 - ex: 192.168.100.100)

■ IPv6

- 128 de biți (în baza 16 - ex: 2001:0db8:0000:0000:0000:ff00:0042:8329)

■ IPv4

- Pot exista până la 2^{32} adrese diferite (în realitate mai puține – există clase de adrese rezervate)
- Extenuarea spațiului de adrese globale
 - Soluții: adrese private, IPv6

■ IPv6

- 2^{128} adrese diferite
- Utilizat în paralel cu IPv4
 - Implică nu doar schimbarea adresei IP ci a mai multor protocoale din stiva TCP/IP

ADRESE IPv4

■ Formă generală:

- 4 grupări de 8 biți separate de .
 - Fiecare grup de 8 biți reprezintă un număr între 0 și 255

■ Adresa unui dispozitiv:

- O adresă din forma generală + masca de rețea
- Exemplu:
 - 192.168.10.10 255.255.255.0 ↔ 192.168.10.10 /24

■ Masca de rețea

- Are forma unei adrese IP (4 grupări de 8 biți separate de .) cu:
 - Primii n biți 1, următorii până la 32 de biți 0
 - Se poate exprima în forma cu /n, unde n reprezintă numărul de biți de 1 consecutivi
- Are o însemnătate aparte: marchează câți biți dintr-o adresă IP asignată unui dispozitiv de rețea identifică rețeaua din care acesta face parte și câți identifică dispozitivul în sine

ADRESE IPv4

■ IPv4

- Adrese de rețea – rezervată
 - Prima adresă dintr-o rețea
- Adrese de host
- Adrese de broadcast – rezervată
 - Ultima adresă dintr-o rețea

■ Protocolul IPv4 mai definește

- Adrese de multicast
- Adrese de loopback
- Alte tipuri de adrese rezervate

IPv4 – MASCA DE REȚEA

- Reprezintă primii n biți dintr-o adresă IP
 - desemnează partea comună tuturor adreselor IP care se află în același LAN
- Reprezentare:
 - /24 → primii 24 de biți sunt comuni (aceeași) pentru toate adresele din LAN-ul respectiv
 - /24 ↔ 255.255.255.0 ↔ 11111111.11111111.11111111.00000000
- Exemplu: /18 ↔ 255.255.192.0

255								.	255								.	192						.	0									
1	1	1	1	1	1	1	1	.	1	1	1	1	1	1	1	1	.	1	1	0	0	0	0	0	0	.	0	0	0	0	0	0	0	0
Partea de rețea																		Partea de host																
Comună tuturor dispozitivelor din LAN																		Diferă pentru fiecare host din LAN																

IPv4 – ADRESA DE REȚEA

- Prima adresă din spațiul alocat unei rețele
- Are toți biții din partea de host 0
- Nu poate fi asignată unei stații, se utilizează doar pentru a identifica o rețea
- Exemplu:
 - Rețeaua 192.7.192.0/18

1	1	0	0	0	0	0	0	0	.	0	0	0	0	0	1	1	1	.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	.	0	0	0	0	0	0	0	0
192									.	7							.	192									.	0								
Partea de rețea																		Partea de host																		

IPV4 – ADRESA DE BROADCAST

- Adresa prin care se transmit pachete tuturor dispozitivelor dintr-un LAN
 - Nu poate fi asignată unei stații
- Este ultima adresă IP dintr-o rețea
 - toți biții din partea de host 1
- Exemplu:
 - Pentru rețeaua 191.128.0.0 / 18

1	1	0	0	0	0	0	0	.	1	0	0	0	0	0	0	0	.	0	0	1	1	1	1	1	1	.	1	1	1	1	1	1	1	1
192								.	128								.	63								.	255							

IPv4

- Aflarea adreselor de rețea/ de broadcast și a numărului de host-uri pentru adresa IP de host: 192.168.1.128/26

IP	192							168							1							128										
	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
Masca	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
	Partea de retea																							Partea de host								
Adresa de rețea	IP & Masca de retea																															
	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
	192							168							1							128										
→ Adresa IP 192.168.1.128/26 apartine retelei 192.168.1.128/26																																
Reteaua 192.168.1.128/26																																
Numar de hosturi:	$2^{32} - \text{masca} - 2$ (Adresa de retea si Adresa de broadcast) Pentru exemplul nostru: $2^{32-26} - 2 = 2^6 - 2 = 62$ de hosturi																															
Adresa de broadcast	Adresa de retea SAU complementul măștii de rețea																															
Adresa de rețea	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Complementul măștii de rețea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	
Adresa de broadcast	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	
	192							168							1							191										

INSTALARE PACKET TRACER

■ Packet tracer

- Simulator de rețele creat de Cisco

■ Document ghid pentru instalare:

- [Cisco Packet Tracer Download and Installation Instructions](#)

- https://skillsforall.com/skillsforall/files/Cisco_Packet_Tracer_Download_and_Installation_Instructions.pdf

- Link-ul de descărcare este în documentul ghid de instalare

- <https://skillsforall.com/resources/lab-downloads?courseLang=en-US>

Notă: este necesară crearea unui cont pe platforma Skillsforall